PROGRAMACIÓN II

Tarea final - Integración de aplicación Android con API REST

Valor: 8 puntos

Modalidad: Individual / según equipos del proyecto

Proyecto: Sistema de Ventas

Entrega: Repositorios + demostración funcional

Objetivo de la actividad. Integrar los conocimientos trabajados durante el curso mediante un flujo completo en el que una aplicación Android permita crear una **Orden de Venta** consumiendo una **API REST**. La API deberá poder exponerse temporalmente a Internet mediante **ngrok** para demostrar el consumo desde el teléfono o aplicación Android.

1. Descripción del trabajo

Tomando como base el proyecto de ventas desarrollado durante el curso, deberán completar la integración entre las tres aplicaciones trabajadas:

1. **Aplicación de escritorio:** proyecto principal del sistema de ventas desarrollado durante el curso.
2. **API REST:** servicio encargado de recibir la información de una Orden de Venta y almacenarla en la base de datos.
3. **Aplicación Android:** formulario que permita ingresar los datos necesarios y enviar la Orden de Venta hacia la API REST.

2. Requerimiento principal

La aplicación Android deberá contar con una opción para **crear una Orden de Venta**. Al confirmar el registro, la aplicación deberá realizar una petición HTTP al endpoint correspondiente de la API REST.

Como mínimo, el flujo debe demostrar:

- Ingreso de los datos de la orden desde Android.
- Envío de los datos mediante una petición **POST**.
- Recepción de la petición en la API REST.
- Validación básica de los datos recibidos.
- Registro de la Orden de Venta en la base de datos.
- Respuesta de éxito o error desde la API.
- Mensaje en Android indicando al usuario el resultado de la operación.

3. Publicación temporal del endpoint con ngrok

Para la presentación podrán ejecutar la API REST en su computadora y utilizar **ngrok** para generar una URL pública temporal. Esta URL será configurada en la aplicación Android para consumir la API desde el teléfono.

Importante: ngrok se utilizará únicamente como medio para exponer temporalmente la API durante las pruebas o presentación. No se solicita un servidor de producción ni un dominio propio.

Durante la demostración deberán poder explicar de forma general el flujo:

Android → URL pública de ngrok → API REST local → Base de datos → respuesta hacia Android.

4. Repositorios que deben entregar

Cada estudiante/equipo deberá entregar los enlaces de **tres repositorios**:

#	Repositorio	Contenido esperado
1	Aplicación de escritorio	Código fuente actualizado del sistema de ventas.
2	API REST	Proyecto de la API, endpoint POST para crear la Orden de Venta y configuración necesaria para ejecutar el proyecto.
3	Aplicación Android	Proyecto Android que contenga el formulario y el consumo de la API REST.

Recomendación: cada repositorio debe incluir un archivo `README.md` breve indicando el propósito del proyecto y los pasos básicos para ejecutarlo. No deben subir contraseñas, credenciales ni información sensible al repositorio.

5. Presentación y demostración

El día de la entrega deberán presentar el proyecto funcionando. No será suficiente entregar únicamente el código fuente.

- ☐ Ejecutar la API REST.
- ☐ Mostrar el endpoint utilizado para crear la Orden de Venta.
- ☐ Levantar el túnel público utilizando ngrok.
- ☐ Configurar o mostrar la URL utilizada por la aplicación Android.
- ☐ Crear una Orden de Venta desde Android.
- ☐ Comprobar que la información llegó correctamente a la API.
- ☐ Comprobar que la orden quedó registrada en la base de datos.
- ☐ Explicar brevemente cómo se comunican Android, la API REST y la base de datos.

6. Criterios de evaluación - 8 puntos

Criterio	Descripción	Puntos
API REST	Endpoint POST funcional para crear la Orden de Venta, recepción correcta de datos, respuesta HTTP y registro en base de datos.	**2.0**
Aplicación Android	Formulario funcional, construcción de la solicitud y consumo correcto del endpoint REST.	**2.0**
Integración completa	La orden creada desde Android llega a la API y queda almacenada correctamente en la base de datos.	**1.5**
Proyecto de escritorio	Repositorio actualizado y coherente con el proyecto de ventas desarrollado durante el curso.	**0.5**
Repositorios	Entrega de los tres enlaces solicitados, proyectos ordenados y código disponible para revisión.	**1.0**
Demostración y explicación	Presentación funcional utilizando ngrok y explicación clara del flujo Android → API → base de datos.	**1.0**
TOTAL		8.0

7. Consideraciones

- No se evaluará una arquitectura avanzada; el objetivo es demostrar correctamente el concepto de **API REST e integración entre aplicaciones**.
- La interfaz puede ser sencilla, pero debe permitir completar y demostrar el flujo solicitado.
- Se permite reutilizar y adaptar el ejemplo trabajado en clase.
- La URL de ngrok puede cambiar entre ejecuciones; esto es normal en el servicio gratuito.
- Antes de presentar, verifiquen que la computadora, la API, la base de datos, ngrok y la aplicación Android estén listos para la demostración.
- El estudiante/equipo debe poder explicar el código principal utilizado para consumir la API y registrar la orden.

8. Datos para la entrega

Repositorio aplicación de escritorio: _____

Repositorio API REST: _____

Repositorio aplicación Android: _____

_____ _____

Nombre / integrantes | Fecha de entrega